

~ Servire al problema di Shannon per la trasmissione su di un canale sappiamo che periodicamente possiamo aggiungere alcuni passi di trasmissione:

↳ Passa che P_X e P_Y abbiamo una tavola di corrispondenza
 CODE-MESSAGE

↳ Tuttavia Shannon non fornisce un modo per costruire questi codici efficientissimi

↳ Una strategia è scegliere a caso, tuttavia questo richiede la costruzione di tavole di corrispondenza enormi

$$E[R] = 0,4 \Rightarrow \begin{matrix} N = 200 \text{ bit} \\ K = 100 \text{ bit} \end{matrix} \Rightarrow Z^{NR} = 2^{100} \text{ seq} \rightarrow \approx 3,5 \cdot 10^{30} \text{ TB}$$

~ Servire dunque un sistema capace di costruire codici a partire dalla info che vogliamo trasmettere

↳ Rendiamo dunque possibile estimare

~ Quando si trasmettono: $\underline{x} = \{x_1, \dots, x_N\}$ E riceviamo $\underline{y} = \{y_1, \dots, y_N\}$

↳ Verosimiglianza: $P_{y|x}(\underline{y}|\underline{x}) = (1-\epsilon)^{N-d_H} \epsilon^{d_H}$

~ Distanza di Hamming (d_H) tra $\underline{x}$ e $\underline{y}$ rappresenta il numero di simboli per i quali le due seq. differiscono

↳ $d_H \gg 0 \Rightarrow$ BASSA VEROSIMIGLIANZA

↳ Un trasmettitore dispone di una d_H minima da usare per individuare le seq. ammissibili

~ Peso di Hamming (w_H) di un codice rappresenta il numero di bit diversi da zero della seq.

↳ Calcolando la w_H di un codice si può calcolare la d_H

~ Quando un codice dispone della capacità di correggere un errore di trasmissione diremo che dispone di un potere correttore (t)

↳
$$t = \begin{cases} \frac{d-1}{2} & \text{PER } d \text{ DISPARI} \\ \frac{d}{2} & \text{PER } d \text{ PARI} \end{cases} \Rightarrow t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

↳ Dove d è la minima d_H del codice

~ Quando un codice dispone della capacità di rilevare un errore di trasmissione diremo che dispone di un potere rivelatore (r)

$r = d-1$

↳ Se ci sono più errori di r bit non solo uno verremmo rilevati

↳ Trasmissione potrebbe essere messa come codifica

↳ Saperne che $d < r$ essendo correzione più complessa

↳ Di una seq. di N bit su un canale con prob. ϵ

$d=5$

000000...0 $\in \mathcal{C}$

100000...0

110000...0

111000...0 $\notin \mathcal{C}$

111100...0

111110...0 $\in \mathcal{C}$

$w_H = 3 : 010010...01$

$w_H = 0 : 0...0$

Quando è un codice $w_H - \min = d_H - \min$

Diventa e' più facile che correggere

~ Un codice $\mathcal{C}$ è lineare quando le sue sequenze valide $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_n\}$ sono formate dalla combinazione lineare dei bit di informazione

↳ Operazione usando l'algebra XOR tra numeri di bit

$$\begin{cases} 0+0=1+1=0, & 0+1=1+0=1, \\ 0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0, & 1 \cdot 1 = 1 \end{cases}$$

~ Una delle maggiori comodità sia nel poter generare questi codici a partire da una matrice generatrice del codice $\underline{G} = [k \times n]$

↳ $\mathcal{C}$ ha bit di informazione:

$$\underline{c} [1, n] = \underline{u} [1, k] \cdot \underline{G} [k, n]$$

↳ Per ogni codice lineare si associa una $\underline{G}$ propria per esso

↳ formata da bit

~ Proprietà dei codici lineari:

1) $\underline{0} = \underline{0}$ è una sequenza valida per ogni codice

$$\underline{0} = \underline{0} \cdot \begin{pmatrix} \underline{G} \end{pmatrix} \text{ qualunque}$$

2) $\forall c_1, c_2 \in \mathcal{C}$ allora $c_1 + c_2 \in \mathcal{C}$

$$\text{INOLTRE} \left\{ \begin{aligned} \underline{u}_1 \underline{G} + \underline{u}_2 \underline{G} &= (\underline{u}_1 + \underline{u}_2) \underline{G} \quad \text{dove } (\underline{u}_1 + \underline{u}_2) \text{ è seq. valida} \\ \hookrightarrow d_H(\underline{c}_1, \underline{c}_2) &= w_H(\underline{c}_1 + \underline{c}_2) \end{aligned} \right.$$

3) Dalla proprietà 2) allora che la minima distanza di Hamming del codice è pari al peso minimo di Hamming del codice.

~ Per ogni codice lineare possiamo definire una **matrice di parità** del codice (H) tale che

$$\underline{C}^{[1, N]} \cdot \underline{H}^{[N, N-k]} = \underline{W}^{[1, N-k]}$$

$$\underline{u} \cdot (\underline{G} \cdot \underline{H}) = 0 \Rightarrow \underline{G} \cdot \underline{H} = \underline{0}^{[1, N-k]}$$

$[1, N]$ $[k, N]$ $[N, N-k]$

→ Allora $\underline{W} = \underline{0}$ solo quando il codice è **deciso**

→ Viene usata nel ricevimento per capire se la seq. ricevuta è valida per il codice definito

→ Usare la matrice è equivalente

~ Un codice è **sistematico** quando una sua **sottosequenza** contiene la seq. dei bit di informazione

} **Generazione pari alla fine**

001...0...1...u...01...0...

↳ **Informazioni** sono gli **u** bit

↳ I restanti $N-k$ bit sono definiti **bit di parità**

↳ Se il codice è **lineare sistematico** la sua **matrice generatrice** sarà

$$\underline{G} = \begin{bmatrix} \underline{P} & \underline{I} \\ [k \times (N-k)] & [k \times k] \end{bmatrix}$$

↳ Dove la **matrice identità** serve appunto per inserire nella sequenza i bit di informazione

↳ E la **P** per i bit di parità

$$\underline{C} = \underline{u} \underline{G} = \underline{u} \begin{bmatrix} \underline{P} & \underline{I} \\ [k \times (N-k)] & [k \times k] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} \underline{P} & \underline{u} \underline{I} \\ [1, N-k] & [k, k] \end{bmatrix}$$

~ La sua **matrice di parità** **H** sarà invece

$$\underline{H} = \begin{bmatrix} \underline{P} \\ \underline{I} \\ [k \times (N-k)] & [(N-k), (N-k)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I} \\ \underline{P} \end{bmatrix}$$

poniamo bit di informazione all'inizio

↳ **Dimostrazione:**

1) $\underline{H} \underline{u}^T \underline{C}^T = \underline{C} \cdot \underline{H}^T = \underline{0}$

2) $\begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{u} \underline{P} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{P} \\ \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} \underline{P} + \underline{u} \underline{P} \underline{I} \end{bmatrix} = \underline{0}$

3) Essendo una somma XOR di due seq. di bit uguali

} $0+0=1+1=0$

CODE A PARIA SIMPLE (SPC)

NOTES & QUESTIONS

~ CODE SIMPLE

~ k BIT DI INFORMAZIONI + 4 DI PARIA $\Rightarrow N = k + 4$

$$k = 3 \Rightarrow N = 4$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3×4 1×3 3×3 4×1 1×3

INDIVIDUARE CON H LE SEQ. VALIDE

$$zH = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^4 c_i = 0 \quad \forall c \in C$$

QUANTO VALORI z CON UN NUMERO PARI DI 1: $\frac{z^N}{2} = \frac{z^4}{2} = z^3 = 8$

ALTRA MODALITA'

$$d = 2 \Rightarrow r = d - 1 = 1$$

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor = 0$$

CODE DI HAMMING

NOTES & QUESTIONS

~ Codici UNARI SINGOLI $\Rightarrow$ Il codice viene usato se $N-K$ posizioni combinatorie di bit hanno quella natura

~ $d=3 \Rightarrow r=d-1=2$
 $t=4$

~ Variazioni di $N \in K \rightarrow N=2^{N-K}-1$

$H(7,9,3)$

$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$4 \times 3 \rightarrow$ aggiungo 2 uni

$H \neq C_e$

Prevediamo un valore

$v = c + e$ dove $e = [0001000]$

supplendo 9° bit

Osserviamo

$H = vH = \boxed{eH} + cH = 0 + eH = [0001000]H$
 $= [1, 1, 0] = H_p$

Notiamo appunto che la seq. non è unica e che la presenza sia nel 9° bit.

Insomma lo stesso codice è ottenuto in

$G = \begin{bmatrix} P & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

N	K	N-K	R
3	1	2	1/3
7	4	3	3/7
15	11	4	4/15
31	26	5	5/31
...	...	...	...

ANALISI

~ Così come possiamo esprimere numericamente un codice possiamo anche usare i polinomi

→ Allora se $c = [c_0, c_1, \dots, c_{N-1}]$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_{N-1} x^{N-1}$$

$$= \sum_{i=0}^{N-1} c_i x^i \quad \text{dove } c_i \in \{0, 1\}$$

→ $c = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1] \rightarrow c(x) = x + x^4$

→ $c = [1 \ 1 \ 0 \ 0] \rightarrow c(x) = 1 + x$

→ Se posso rappresentare una parola per $\underline{u}$: $u(x) = \sum_{i=0}^{k-1} u_i x^i$

~ Al codice associamo un polinomio generatore $g(x)$ con grado $N-k$ che sarà tale che $c(x)$ è divisibile per esso

→ Il codice letto $c(x)$ sarà:

$$c(x) = g(x) \cdot u(x)$$

$$\begin{aligned} c(x) &= g(x) \cdot u(x) \\ \Downarrow \\ u(x) &= c(x) / g(x) \end{aligned}$$

→ Polinomio ottenuto avrà grado $\leq N-1$

→ I termini di un codice uniforme poiché i c_i sono c.l. di g_i con gli u_i

→ Non sarà tuttavia sistematico

~ Per ottenere un codice sistematico faremo

$$c(x) = x^{N-k} \cdot u(x) + \text{resto} \left[\frac{x^{N-k} \cdot u(x)}{g(x)} \right]$$

→ Che sarà divisibile per $g(x)$ avendo soltanto il resto della divisione con esso

→ Moltiplicare per x^{N-k} equivale a shiftare di $(N-k)$ posizioni i bit di informazione ponendoli in testa

$\underline{c} \rightarrow c(x)$ grado $N-1$
 $\underline{u} \rightarrow u(x)$ grado $k-1$

$\underline{g} \rightarrow g(x)$ grado $N-k$
↳ divisibile per $c(x)$

codice uniforme:

$$c_i = \sum_{j=0}^{N-1} c_j g_j$$

ESSENDO LOGICA BINARIA POSSIAMO USARE UNA + CHE -

ANCHE IN QUESTO CASO $u(x) = \frac{c(x)}{g(x)}$

$H(7, 4, 3)$ è un codice di $p(x) = 1 + x + x^3$ di grado appunto $n-k$.

Prendiamo la sequenza $u = [0 \ 1 \ 0 \ 1] \rightarrow u(x) = x + x^3$

a) CODIFICA NON SISTEMATICA

$$\begin{aligned} c(x) &= u(x) \cdot p(x) = (x + x^3)(1 + x + x^3) \\ &= x + x^2 + \cancel{x^4} + x^3 + \cancel{x^4} + x^6 \\ &= x + x^2 + x^3 + x^6 \\ &\rightarrow \underline{c} = [0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1] \end{aligned}$$

} NB. sono dei bit!

b) CODIFICA SISTEMATICA

$$c(x) = x^3 u(x) + \text{resto} \left[\frac{x^3 \cdot (x + x^3)}{1 + x + x^3} \right]$$

$x^6 + x^4$ $+x^6 + x^4 + x^3$ $-x^3$ $+x^3 + x + 1$ $x + 1$	$x^3 + x + 1$ $x^3 + 1$
---	--

$$= x^6 + x^4 + x + 1 \Rightarrow \underline{c} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_u$$

Codice ciclico

NOTES & QUESTIONS

~ Ma un codice $\subseteq \mathbb{F}$ lo definiremo ciclico quando shiftando i bit di qualunque posizione otteniamo $\subseteq \mathbb{F}$

~ Se $g(x)$ che chiama $c(x)$ e' divisore di $x^N + 1$ allora $c(x)$ e' ciclico

x^{N+1} e' multiplo di $g(x)$

↳ Dimostrazione:

~ Ma $c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{N-1}x^{N-1}$

↳ Shiftando a dx moltiplicando per x :

$$x \cdot c(x) = c_0x + c_1x^2 + \dots + c_{N-1}x^N$$

2) Aggiungiamo c_{N-1} all'inizio della seq: $x(c(x) + c_{N-1})$

3) togliamo $c_{N-1}x^N$:
$$\begin{aligned} c'(x) &= x(c(x) + c_{N-1}) + x^N c_{N-1} \\ &= x(c(x) + c_{N-1}(x^N + 1)) \end{aligned}$$

↳ Otteniamo un codice shiftato dove l'ultimo elemento e' diventato il primo

4) $c'(x)$ sara' divisibile per $g(x)$ essendo $x(c(x) + c_{N-1}(x^N + 1))$ un multiplo di un polinomio divisibile per $g(x)$ e pure $c_{N-1}(x^N + 1)$ per definizione

~ Gli H in forma polinomiale sono ciclici

$H(7, 9, 3)$:

$x^7 + 1 \quad (x^N + 1)$	$x^3 + x + 1 \quad g(x)$
$-x^7 - x^8 - x$	$x^9 + x^2 + x + 1$
$x^5 + x^9 + 1$	
$-x^5 - x^3 + x^2$	
$x^9 + x^3 + x^2 + 1$	
$-x^9 - x^2 - x$	
$x^3 + x^2 + 1$	
$-x^3 - x - 1$	
x	
0	

~ Ho un codice $C(N, K, d)$ NE POSSO AVERE LA VERSIONE:

a) Accorciato

$$C_e(N-r, K-r, d) \rightarrow \text{portando a } \emptyset \text{ } K \text{ bit}$$

$$\hookrightarrow \text{Ma un } H(34, 26, 3) \text{ voglio } K=16 \Rightarrow r=10 \Rightarrow H_e(24, 16, 3)$$

ACCORCIA
 $\triangleq$
ABBORTO K

b) Estesa

$$C_e(N+r, K, d+r) \text{ se } d \text{ è dispari}$$

$$\hookrightarrow \text{Ma un } H(34, 26, 3) \text{ AVREMO } H_e(37, 26, 4) \text{ con } \begin{matrix} t'=4 \\ r'=3 \end{matrix}$$

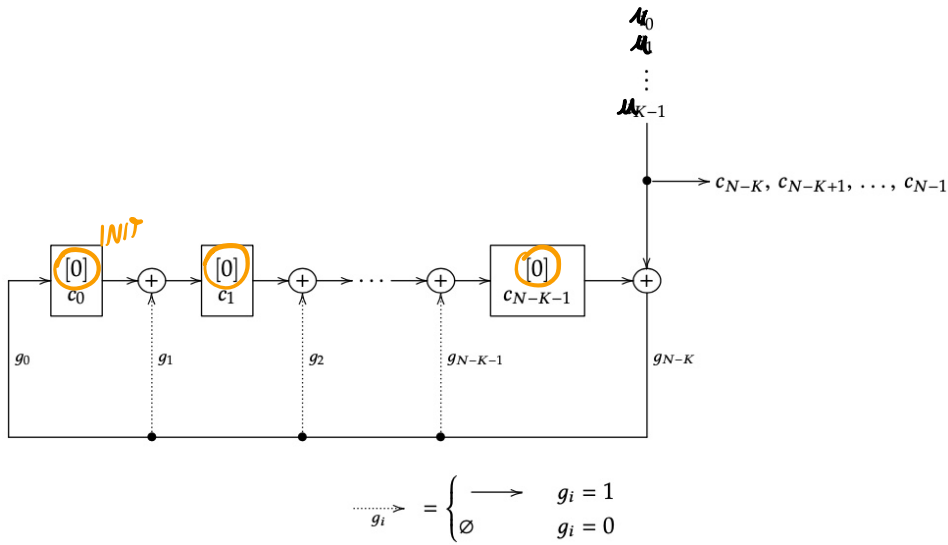
ESTENDE
 $\triangleq$
RIMUOVI N

Notes & Questions

~ Distinguo un cinisio di codifica di

$$u(x) = u_0 + u_1 x + \dots + u_{k-1} x^{k-1} \quad f(x) = f_0 + f_1 x + \dots + f_{N-k} x^{N-k}$$

↳ Ammonium N-K FLUP-FLUP

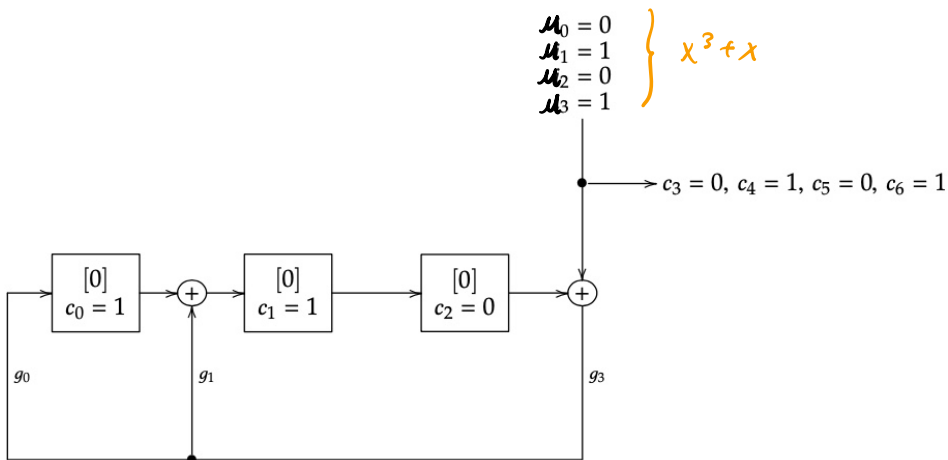


$H(7, 9, 3)$ cov $f(x) = x^3 + x + 1$, varianza coefficiente $m(x) = x^3 + x$

Ma come possiamo sapere che la legge si applica?

$$C(x) = 1 + x + x^2 + x^6$$

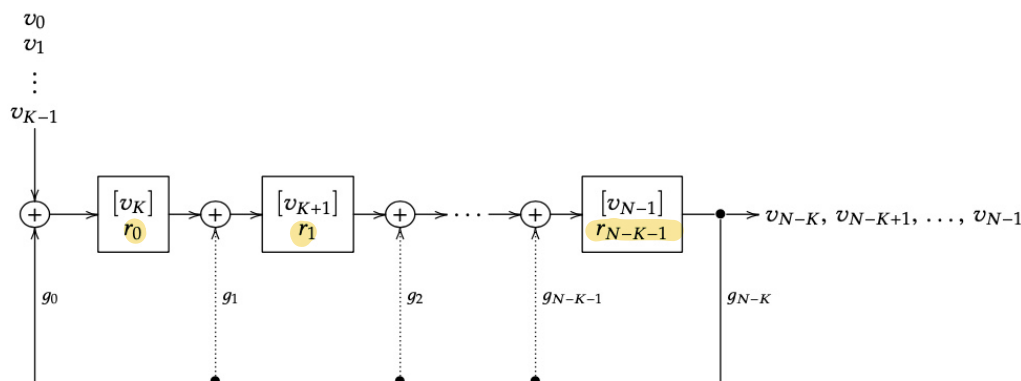
$$\underline{c} = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 4]$$



DECODIFICA DI UN CODICE LINEARE SISTEMATICO

NOTES & QUESTIONS

- ~ Per un polinomio generatore $g(x)$ è necessaria una sequenza $v(x)$
 - ↳ Possiamo dividere $v(x)$ per $g(x)$ per capire se è una sequenza valida



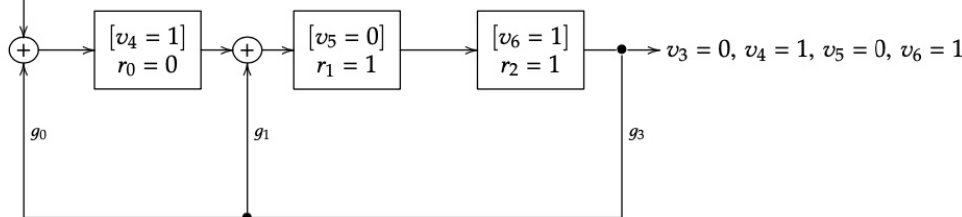
$$g_i = \begin{cases} 1 & \text{if } g_i = 1 \\ 0 & \text{if } g_i = 0 \end{cases}$$

Scegliamo di avere un $H(7,4,3)$ e riceviamo $c(x) = x^6 + x^5 + x^2 + 1$

x^6	$+x^4$	$+x^2$	1	
x^6	$+x^4$	$+x^3$		$x^3 + x + 1$
	x^3	$+x^2$	1	$x^3 + 1$
	x^3		$+x$	$+1$
	x^2	$+x$		

Con il resto ricevuto

$$\begin{aligned} v_0 &= 1 \\ v_1 &= 0 \\ v_2 &= 1 \\ v_3 &= 0 \end{aligned}$$



- ~ Nei codici di Hamming il resto indica la posizione della matrice da cambiare

DECODIFICAZIONE ML DI UN BSC

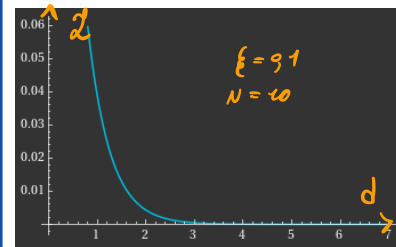
NOTES & QUESTIONS

~ NEL DECODIFICAZIONE ML SCELGAMO LA $\hat{x}$ CUIA CHE MASSIMIZZA LA LIKELIHOOD DI ESSERE QUELLA TRASMESSA

$$\hat{x}_{ML} = \underset{\underline{x}_m}{\operatorname{ARGMAX}} P_{\underline{y}|\underline{x}}(\underline{y}|\underline{x}_m) = \underset{\underline{x}_{\text{CECIS}}}{\operatorname{ARGMAX}} \{ \xi^d (1-\xi)^{N-d} \}$$

$d = \text{MIN DIST HANNAH CODICE}$
 $\xi \in [0, 1/2]$

$$= \underset{\underline{x}_{\text{CECIS}}}{\operatorname{ARGMIN}} d$$



↳ SI IMPAQUA QUINDI DEL RICEVITORE A MINIMA DISTANZA DI HAMMING

↳ PUNTA CIOE' LA SEQUENZA CUIA PIU' VICINA IN SENSO DI DH RISPETTO A QUELLA RICEVUTA

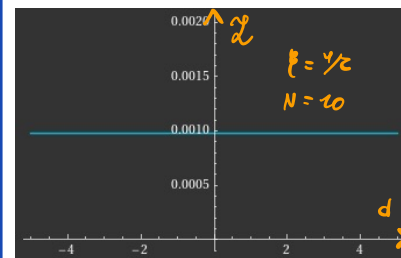
AKA $\hookrightarrow$ "LA PIU' SIMILE"

↳ COSA SuccEDE QUANDO $\xi = \frac{1}{2}$?

↳ 2 DISTANZA PEGGIORE

↳ ESSENDO BSC, DIVENTA INSERVIBILE ($\xi = 1/2$)

↳ Vediamo INDEBILI COME ML NON POSSA DISCRIMINARE TRA $\underline{x}$ PIU' O MENO PROBABILI LA KUIA GU $\underline{x}_{\text{CECIS}}$ ABBIAMO LA STESSA $\hat{x}$



~ NOTIAMO CHE QUANDO IL CODICE E' UNIFORME: $d = \min W_H(\underline{c}_i) \quad \forall \underline{c}_i \in \mathcal{C}$

~ PER DEFINIRE LE PRESTAZIONI CI AFFIDIAMO A 3 INDICATORI:

- 1) Probabilità di errore (P_e): QUANDO NON E' POSSIBILE CORREGGERE?
- 2) Probabilità di un bit essere accettato ma decodificato (P_b)
- 3) Probabilità di non rilevare errore (P_r)

Probabilità di errore (P_e)

~ QUANTO E' LA PROBABILITA' CHE IL CANALE SMETTI E BIT?

$\epsilon^e (1-\epsilon)^{N-e}$ = PROB. DI UNA SPECIFICA SEQ. CON e ERRORI

↓

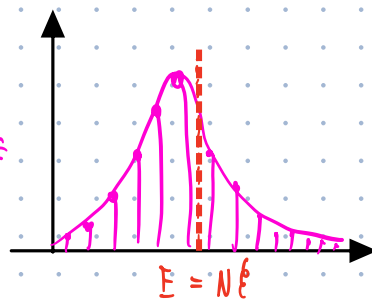
$\binom{N}{e} \epsilon^e (1-\epsilon)^{N-e}$ = PROBABILITA' DI TUTTE LE SEQ. CON e ERRORI

↓

FINQUE' $e \leq t$ AVREMO $\emptyset$

$$P_e = \sum_{e=t+1}^N \binom{N}{e} \epsilon^e (1-\epsilon)^{N-e}$$

DISTRIBUZIONE BINOMIALE



~ LA COSA MIGLIORE SAREBBE DISPONERE DI UN $t > N\epsilon$ DI MODO

CHE LA SOMMA DI TUTTI I TERMINI DECRETANTI DELLA BINOMIALE

AKA $\hookrightarrow$ VOGLIAMO UNA t SUPERIORE ALLA MEDIA DEI BIT CHE SAPPIAMO ARRIVARE SPAGUATI

$\hookrightarrow$ E' CERTO SUPPORRE CHE IL CODICE SIA IN QUEL MODO CAUTIVO

↓

$t \gg N\epsilon \Rightarrow P_e \downarrow \Rightarrow$ PERCHÉ MASSIMO SARI' PER $e = t+1$

$$P_e = \binom{N}{t+1} \epsilon^{t+1} (1-\epsilon)^{N-t-1} \xrightarrow{\epsilon \ll 1} \binom{N}{t+1} \epsilon^{t+1}$$

$$\frac{N^{t+1}}{(t+1)!} \epsilon^{t+1} \xleftarrow{N \gg t} 100 \cdot 99 \cdot 98 \approx 100^3$$

APPROSSIMAZIONE IN BASE AL VALORE DELLA BINOMIALE CHE DOPO LA MEDIA DEVIENE VELOCE

PROBABILITÀ DI UN SINGOLO BIT ERRATO ALL'USCITA NELLA DECODIFICAZIONE

~ POSSONO CAPITARE 2 CASI:

1) **OMISSIVO** → DECODIFICAZIONE NON VA CHE $e > t$ QUINDI NON CORREGGIBILE

ESAGERARE E BIT SPAGUATI

$$P_b = \sum_{e=t+1}^N \frac{e}{N} \binom{N}{e} \xi^e (1-\xi)^{N-e}$$

$$e = t+1 \wedge N \gg t \wedge \xi \ll 1$$

$$= \frac{t+1}{N} \cdot \frac{N^{t+1}}{(t+1)!} \cdot \xi^{t+1} = \boxed{\frac{N^t}{t!} \xi^{t+1}}$$

2) **PRESSINGHIO** → DECODIFICAZIONE SOTTIVA E SOTTIVA t BIT GIUSTI
 MASSIMO # CORREGGIBILE

AGGIUNGI t BIT SPAGUATI AGLI e GIÀ SPAGUATI

$$P_b = \sum_{e=t+1}^N \frac{e+t}{N} \binom{N}{e} \xi^e (1-\xi)^{N-e}$$

$$e = t+1 \wedge N \gg t \wedge \xi \ll 1$$

$$= \frac{t+1+t}{N} \cdot \frac{N^{t+1}}{(t+1)!} \xi^{t+1} = \boxed{2 \frac{N^t}{t!} \xi^{t+1}}$$

$2t+1 \simeq 2t+2$

PROBABILITÀ DI NON RILEVARE L'ERRORE

$$P_n = \sum_{c=d}^N A_e \xi^e (1-\xi)^{N-e} \simeq \underbrace{A_d}_{d_H=d} \xi^d (1-\xi)^{N-d} \simeq \boxed{A_d \xi^d}$$

↳ Dove A_e È LO SPAZIO DI HAMMING: # parole di codice con $d_H = e$

~ FOLLO SUL CANALE BSC $\rightarrow$ DECISIONE CASUALE DEL CODICE PIÙ ESEMPLARE

SOPPRINE: PROB. MAT.

$\hookrightarrow$ INMUTABILE CACCIA PAROLA DI CORRISPONDENZA

DETERMINARE UN CODICE $\triangleq$ INDIVIDUARE QUALI SEQ. SIAO USATE

$\hookrightarrow$ CERCHI UNIFORMI: OGGI C_i E' C.C. DEGLI ESEMPLI DI $u(x)$ E $y(x)$

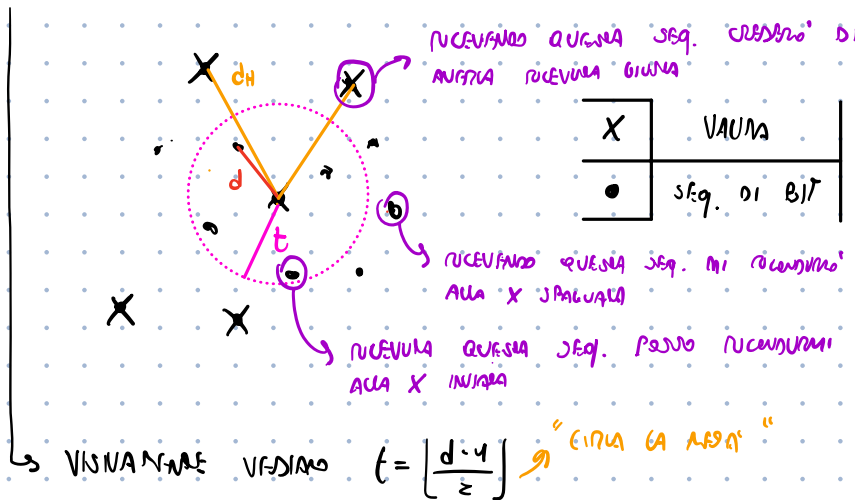
SONO QUESTI FORMATI DA BIT

$\hookrightarrow$ RECEVITORE: MAXIMUM LIKELIHOOD (STAMPATE DAL V.O. DI SHANNON)

$\hookrightarrow$ SEGUENDO LA $d_H \rightarrow$ SI USERA LA MINIMA: $\arg \min d_H = x_{ML}$

QUINDI E' IL RECEVITORE A MINIMA DISTANZA DI HAMMING

$\hookrightarrow$ COMUNCIO CERTE EVIDENZE SEQ. MOLTO VICINE



~ AORA CONDIZI DEI UNIFORMI: $d_H(C_1, C_2) = W(C_1 + C_2)$

~ CODICI ESPRIMIBILI SIA CON MONDE UNIFORMI: CUI CON POLINOMI GENERANTI AVERA: GRADO $N-k$

~ ABBIAMO 3 INDICATORI DI PRESTAZIONE DI UN CODICE:

1) PROBABILITA' DI NON CORREGGERE ERRORE: $\frac{(N+t)^{t+t}}{(t+t)!} \{t+t\}$

2) PROBABILITA' DI NON CORREGGERE UN BIT: $\in \left[\frac{N^t}{t!} \{t+t\}, \frac{N^t}{t!} \{t+t\} \right]$

CASO OTTIMALE E PESSIMALE

3) PROBABILITA' DI NON RIVELARE ERRORE: $A_d \{d\}$

SPAZIO DI INAMM $\triangleq$ # PROCE DI CODICE A $d_H = d$